

A

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1107 QUÍMICA BÁSICA II
II EXAMEN PARCIAL
II SEMESTRE 2008
Lunes 20 octubre de 2008 12:30 p.m.

PUNTOS CORRECTOS	NOTA

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

1. El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas del curso: parte de Equilibrio Químico, Equilibrio Ácido-base hasta 5.4 inclusive y Nomenclatura Inorgánica.
2. Tiene 6 páginas numeradas, sin contar esta portada. NO las despegue.
3. Consta de 25 puntos, distribuidos en:
PARTE I y II: ESCOGENCIA (8 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO (5 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (12 PUNTOS)
4. Detrás de esta portada encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas, Tabla de constantes de acidez y la Tabla Periódica de los Elementos **de Gil Chaverri y la Internacional.**
5. Debe usar bolígrafo con tinta permanente en sus respuestas. Si usa bolígrafo con tinta no permanente, lápiz o corrector no podrá reclamar la calificación.
6. Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA, NI AGENDA ELECTRÓNICA.
7. Es totalmente prohibido el préstamo de materiales y el uso de teléfonos celulares durante el examen.
8. Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
9. Tiene 2 horas para resolverlo.
10. La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos/0,25
11. El valor de este examen es de un 20 % del porcentaje correspondiente a exámenes parciales.

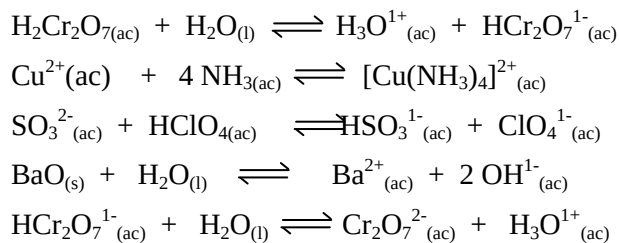
I PARTE ESCOGENCIA

Marque con una V, si la opción es verdadera o F si es falsa. Todas las opciones deben aparecer marcadas. Cada pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 ptos; 4 = 1,50 ptos; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Si se equivoca tache con una X sobre la letra incorrecta y escriba a la par la corrección. Valor total 8 puntos.

Sobre equilibrios de solubilidad, se afirma correctamente que:

☐	A 25°C, el CaCO_3 ($K_{ps}=6,2 \times 10^{-12}$) presenta una solubilidad molar menor que la del BaCO_3 ($K_{ps}=2,6 \times 10^{-9}$).
☐	Si una sal en disolución acuosa presenta un valor de PI mayor que su K_{ps} , implica que la disolución se encuentra insaturada.
☐	Los valores de solubilidad y de K_{ps} del CdF_2 son mayores en agua pura que en una disolución 0,02 molar de $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$.
☐	La expresión de la K_{ps} para el oxalato de plata ($\text{Ag}_2\text{C}_2\text{O}_4$) es igual al producto $[\text{Ag}^{1+}]^2 [\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]^2$.
☐	Si el proceso de disolución de la sal es endotérmico, el valor de la K_{ps} de esta sal disminuye al aumentar la temperatura

Con base en las siguientes reacciones:



se propone ciertamente que:

☐	El BaO es una base según la teoría de Brönstead y Lowry.
☐	El SO_3^{2-} es la base y el H_2SO_3 es su ácido conjugado.
☐	El Cu^{2+} es un ácido de Lewis pues acepta un par de electrones de cada NH_3 .
☐	De acuerdo con la teoría de Arrhenius, el NH_3 no puede clasificarse como ácido ni como base.
☐	El $\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ es anfiprótico dado que tiene dos hidrógenos ionizables.

Respecto de las constantes de acidez y basicidad, se afirma correctamente que:

☐	Cuanto mayor es el valor de K_a para un ácido, menor es el valor de K_b para su base conjugada.
☐	A cualquier temperatura, para un par conjugado se cumple que $K_a \times K_b = 1,01 \times 10^{-14}$
☐	El ión PO_4^{3-} presenta mayor tendencia a originar iones OH^{1-} que $\text{H}_3\text{CC}_6\text{H}_4\text{NH}_2$
☐	A 25°C, el H_2SO_3 tiene mayor carácter ácido que el $\text{H}_2\text{PO}_4^{1-}$.
☐	En una disolución acuosa de HBr, se define la autoionización del agua como $K_w = [\text{H}_3\text{O}^{1+}][\text{OH}^{1-}]/[\text{HBr}]$

Dadas las siguientes disoluciones acuosas en las condiciones descritas:

Disolución	Especie en disolución	Temperatura (°C)	Concentración (mol/l)
(A)	$\text{H}_2\text{PO}_3^{-1}$	25	X
(B)	$\text{H}_2\text{PO}_3^{-1}$	25	2 X
(C)	H_2CO_3	25	X
(D)	H_2CO_3	45	X

Se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Las disoluciones (A), (B) y (C) son más ácidas que el agua. |
| ☐ | Las disoluciones (A) y (B) tienen igual concentración de iones OH^{1-} . |
| ☐ | La acidez de la disolución (C) es mayor que la de la disolución (A). |
| ☐ | Entre las disoluciones (C) y (D), (C) es la que presenta la menor concentración de iones H_3O^{1+} . |
| ☐ | Un cambio en el valor de K_a de la especie de la disolución (D) se debe al cambio de temperatura. |

II PARTE ESCOGENCIA SUBRAYADO

Marque con una F si la opción es falsa, además SUBRAYE LA PARTE DE LA PROPUESTA QUE LA HACE FALSA, SIN ESTO LA OPCIÓN SE CONSIDERARÁ INCORRECTA y marque con una V si es verdadera. Todas las opciones deben aparecer marcadas, si se equivoca tache con una X sobre la letra o línea incorrecta y escriba a la par la corrección. La pregunta vale dos puntos (puntaje de la pregunta: 5 opciones correctas = 2 pto; 4 = 1,50 pto; 3 = 1 pto; $\leq 2 = 0$ pto). Valor total 2 puntos.

III PARTE: DESARROLLO

Escriba en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 8 puntos.

Considerando los siguientes sistemas químicos a 25 °C, complete los espacios correspondientes con lo que se solicita y marque con una X en el último ítem: (2 pts)

Identificación	Ecuación Química	K
A	$2 \text{NO}_{2(g)} + 7 \text{H}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{NH}_{3(g)} + 4 \text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$5,80 \times 10^2$
B	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-_{(ac)} + \text{H}_3\text{O}^+_{(ac)}$	$6,31 \times 10^{-5}$
C	$\text{H}_{2(g)} + \text{Cl}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{HCl}_{(g)}$	$4,17 \times 10^{-34}$
D	$\text{I}_{2(g)} \rightleftharpoons 2 \text{I}_{(g)}$	$3,85 \times 10^{-5}$
E	$\text{A}_{(g)} + \text{B}_{2(s)} \rightleftharpoons 5 \text{C}_{3(g)} + \text{D}_{(l)}$	1,00

El equilibrio del sistema _____ no puede expresarse en términos de Kp.

Para el sistema A, escriba la relación K-Kp _____

Corresponden a equilibrios homogéneos: _____

El valor de Kp es igual al de K en el sistema: _____

Para un valor del cociente de reacción Q de 0,005; el sistema E se desplaza hacia: ☐ productos, ☐ reactantes, para alcanzar el equilibrio.

En el siguiente cuadro, complete la ecuación de ionización y encierre con un círculo la letra que identifique el comportamiento de cada especie en la reacción: (A) ácido, (B) base, (AC) ácido conjugado o (BC) base conjugada. Marque con una X si la constante que representa el equilibrio es una Ka o una Kb y escriba la expresión de esa constante según corresponda, en el espacio para cada ecuación. (1 pto)

ECUACIÓN QUÍMICA					Marque con X		EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE
					Ka	Kb	
$\text{CH}_3\text{NH}_2_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+_{(ac)} + \text{OH}^{1-}_{(ac)}$							
A	B	A	B	AC BC			
$\text{HI}_{(ac)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+_{(ac)} + \text{I}^{1-}_{(ac)}$							
A	B	A	B	AC BC			

Escriba para las siguientes especies, el nombre Stock o fórmula química según corresponda. (2 pts)

NOMBRE	FÓRMULA
Óxido de calcio	
Hipoclorito de bario	
Fluoruro de estroncio	
Fosfato ácido de cobre (I)	
Hidruro de aluminio	
	H_2CO_3
	Sb_2O_3
	$\text{Co}(\text{OH})_2$
	MnO_4^{2-}
	CrCl_3

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento que le permitió obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 12 puntos.

A un recipiente cerrado de 0,5 litros a 60°C se añade suficiente de $\text{PH}_3\text{BCl}_{3(s)}$ y 0,0128 mol de $\text{BCl}_{3(g)}$. Si la ecuación que representa la reacción que se lleva a cabo hasta alcanzar el equilibrio es la siguiente:



$K = 0,052$ ($R = 0,082 \text{ l atm}/(\text{mol K})$)

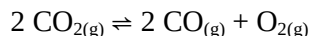
Calcule:

(2,5 pts)

a) el valor de K_p

b) la concentración del PH_3 en el equilibrio.

La temperatura aproximada de los gases de escape de un automóvil es 1200 K, a esa temperatura ocurre la reacción:



que tiene una K_p de 1×10^{-13} . Suponiendo que el gas de escape contiene: 0,002 atm de CO; 0,12 atm de CO_2 y 0,03 atm de O_2 .

(1,5 pts)

a) Demuestre mediante cálculos si el sistema está en equilibrio respecto a la reacción anterior?

b) Con base en los cálculos, indique si disminuirá o aumentará la concentración de CO en el sistema.

La solubilidad molar del fluoruro de magnesio (MgF_2) en agua pura es de $4,3 \times 10^{-6}$ mol/L. Para esta sal, calcule: (2 ptos)

a) el valor de la Kps

b) la solubilidad molar del MgF_2 en una disolución acuosa de BeF_2 0,075 mol/L

Una reacción que se lleva a cabo a 25°C requiere un medio con pH mayor de 13.

El laboratorio que realiza la reacción cuenta con dos disoluciones (“A” y “B”) con características que se muestran en el siguiente cuadro: (1 pto)

Disolución	Concentración de iones hidroxilo(mol/l)
A	0,155
B	0,009

Realizando los cálculos respectivos, demuestre cuál es la disolución que cumple con el requisito para ser utilizada.

Una disolución acuosa 0,10 mol/L de un ácido HX, presenta una constante de ionización (K_a) de $1,75 \times 10^{-7}$ a 35°C . Para la disolución determine: (3 ptos)

a) concentración de iones hidronio $[\text{H}_3\text{O}^{1+}]$

b) % de ionización
c) pOH